Занятие 11

Разработка базы продукционных правил

11.1. Цели и задачи работы

Цель работы: изучить принципы построения продукционных систем и разработать базу правил вида ЕСЛИ–ТО для решения задачи классификации, диагностики или рекомендации в своей предметной области.

Задачи работы:

1. Сформулировать конкретную задачу, решаемую продукционной системой.
2. Выделить входные признаки (атрибуты) и их допустимые значения.
3. Разработать не менее 15 продукционных правил вида ЕСЛИ–ТО.
4. Классифицировать правила по приоритетам и тематическим группам.
5. Реализовать базу правил в структурированном формате (JSON или YAML).
6. Подготовить тестовые примеры для проверки базы правил.

11.2. Теоретические сведения

11.2.1. Продукционная система: структура и компоненты

Продукционная система (production system) — одна из старейших и наиболее распространённых моделей представления знаний в ИИ. Основана на правилах вида «ЕСЛИ условие ТО действие», которые исторически восходят к работам Аллена Ньюэлла и Герберта Саймона (1972). Широко применяется в экспертных системах (MYCIN, XCON).

Компонент	Название	Описание
База правил (Rule Base)	Долгосрочная память	Множество правил вида ЕСЛИ условие ТО заключение. Формализует экспертные знания.
Рабочая память (Working Memory)	Краткосрочная память	Набор текущих фактов о ситуации. Обновляется при применении правил.
Механизм вывода (Inference Engine)	Интерпретатор	Выбирает применимые правила, разрешает конфликты, применяет правила.
Интерфейс объяснений	Дополнительный модуль	Показывает цепочку применённых правил — почему принято данное решение.

11.2.2. Структура правила

Каждое правило имеет следующие обязательные поля:

Поле правила	Описание	Пример (кинопрокат)
Идентификатор (id)	Уникальное имя правила	R001

Условия (IF-часть)	Логическое выражение над фактами рабочей памяти	жанр = "Драма" И рейтинг > 7.5
Заключение (THEN-часть)	Действие: добавить факт, вызвать функцию, вывести рекомендацию	рекомендовать = "Артхаусное кино"
Приоритет	Число: чем больше, тем выше приоритет при конфликте	3 (из 5)
Группа	Тематическая категория	жанровая классификация
Пояснение	Комментарий для объяснения решения	Фильм соответствует критериям драмы с высоким рейтингом

11.2.3. Форматы хранения правил

В учебных реализациях правила хранятся в структурированных текстовых форматах:

Формат	Пример фрагмента	Преимущества
JSON	{"id": "R001", "if": {"genre": "Drama", "rating": {">": 7.5}}, "then": {"recommend": "Arthouse"}}	Легко читается Python, встроенный парсер
YAML	id: R001\nif:\n genre: Drama\nthen:\n recommend: Arthouse	Читабельнее для человека, поддержка отступов
Python-dict	rules = [{"id": "R001", "conditions": [...], "action": ...}]	Нет сериализации, прямое использование

11.2.4. Конфликты правил и стратегии их разрешения

Конфликтное множество (conflict set) — набор правил, чьи условия одновременно выполнены в рабочей памяти. Стратегии разрешения:

Стратегия	Принцип	Применяется когда
По приоритету	Выбирается правило с наибольшим числовым приоритетом	Есть явная иерархия важности правил
По специфичности	Выбирается правило с наибольшим числом условий	Более конкретные правила должны преобладать
По новизне (recency)	Выбирается правило, обрабатывающее самый свежий факт	Важна временная последовательность событий
FIFO	Первое применимое правило из базы	Правила расположены в нужном порядке

11.3. Порядок выполнения работы

Шаг 1. Формулировка задачи

Определите конкретную задачу для продукционной системы. Задача должна быть такой, чтобы решение зависело от нескольких признаков. Примеры задач по типичным вариантам:

Вариант	Задача для продукционной системы
Кинопрокат	Рекомендация фильма по предпочтениям зрителя (жанр, рейтинг, длительность)
E-commerce	Классификация покупателя по поведению (VIP, лояльный, случайный)

Медицина / здоровье	Первичная диагностика состояния по набору симптомов
Транспорт	Определение уровня загруженности маршрута и выдача рекомендации
Финансы	Оценка кредитного риска клиента по набору финансовых показателей

Шаг 2. Выделение признаков и значений

Таблица 10.1 — Признаки и допустимые значения (заполнить):

Признак	Тип данных	Допустимые значения / диапазон	Источник в БД
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…

Пример для кинопроката:

Признак	Тип	Допустимые значения	Источник
genre	String	Action, Drama, Comedy, Thriller, SciFi, Horror	dim_genre.name
rating	Float	1.0 — 10.0	fact_rating.avg_score
runtime_min	Integer	60 — 240	dim_film.runtime_min
year	Integer	1950 — 2025	dim_film.release_year
budget_usd	Float	> 0	fact_box_office.budget

Шаг 3. Разработка базы правил

Разработайте не менее 15 правил. Правила должны охватывать разные комбинации условий и приводить к различным заключениям.

Таблица 10.2 — База правил (заполнить):

ID	Условие (ЕСЛИ)	Заключение (ТО)	Приоритет	Группа
R001	…	…	…	…
R002	…	…	…	…
R003	…	…	…	…

Пример для кинопроката (первые 5 правил):

ID	Условие (ЕСЛИ)	Заключение (ТО)	Приоритет	Группа
R001	genre = "Drama" И rating > 8.0	category = "Шедевр"	5	Качество
R002	genre = "Action" И budget_usd > 100 000 000	category = "Блокбастер"	4	Бюджет
R003	runtime_min < 90	category = "Короткий фильм"	3	Формат
R004	year < 1980 И rating > 7.5	category = "Классика"	4	Эпоха

R005	genre = "Horror" И rating < 5.0	category = "Слэшер низкого качества"	2	Качество

Шаг 4. Классификация правил

Сгруппируйте правила по тематическим группам и заполните итоговую статистику:

Группа правил	Количество правил	Диапазон приоритетов	Тип заключения
…	…	…	…
…	…	…	…

Проверьте наличие конфликтов: есть ли пары правил с одинаковыми условиями, но разными заключениями? Как они разрешаются?

Шаг 5. Реализация в формате JSON

Сохраните все правила в файл rules.json. Структура файла должна обеспечивать простую загрузку в Python. Проверьте валидность JSON с помощью python -m json.tool rules.json.

Шаг 6. Подготовка тестовых примеров

Подготовьте не менее 5 тестовых примеров. Для каждого укажите входные факты и ожидаемое заключение:

Тест №	Входные факты	Ожидаемое заключение	Ожидаемые правила
1	…	…	…
2	…	…	…
3	…	…	…

11.4. Структура отчёта

1. Титульный лист.
2. Цель работы и задачи.
3. Описание решаемой задачи: что классифицирует/диагностирует/рекомендует система.
4. Таблица 10.1 — признаки с описанием и источниками в БД (заполненная).
5. Таблица 10.2 — полная база правил (не менее 15 правил, заполненная).
6. Классификация правил по группам и итоговая статистика.
7. Листинг файла rules.json (или эквивалентного формата).
8. Тестовые примеры с ожидаемыми результатами.
9. Выводы.

11.5. Контрольные вопросы

1. Из каких компонентов состоит продукционная система? Каково назначение каждого компонента?

2. Что такое конфликтное множество и как оно формируется в процессе вывода?
3. Объясните разницу между стратегиями разрешения конфликтов «по приоритету» и «по специфичности».
4. Какие задачи лучше всего подходят для продукционных систем? Приведите примеры из своей предметной области.
5. Почему в продукционных системах важен модуль объяснений? В каких прикладных областях он критичен?

11.6. Критерии оценивания

1. Джарратано, Дж. Экспертные системы (см. полное описание выше) — главный практический первоисточник по продукционным системам и языку CLIPS.
2. Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем (см. полное описание выше) — глава о продукционных моделях знаний и их месте среди других моделей.
3. Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект (см. полное описание выше) — классическая глава Production Systems с разбором цикла «условие — действие».
4. Осипов, Г. С. Методы искусственного интеллекта (см. полное описание выше) — методы вывода на продукционных моделях знаний.
5. Поспелов, Д. А. Ситуационное управление (см. полное описание выше) — продукционные модели в контексте ситуационного управления и принятия решений.
6. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход (см. полное описание выше) — раздел о системах, основанных на правилах (rule-based systems).